



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Facultad de Ciencias – Departamento de Física

Campo Magnético: Fuerza, Momento Dipolar y Torque

Certamen 3 – Problema 3

Problema 1: Momento dipolar magnético y torque sobre una espira

Una espira por la que circula una corriente $I = 5 \text{ [A]}$ está orientada de modo que su vector de área $\vec{A} = 10(\hat{i} - \hat{j}) \text{ [m}^2\text{]}$ es perpendicular al plano de la espira. La espira se encuentra inmersa en un campo magnético uniforme $\vec{B} = 5(\hat{j} - \hat{k}) \text{ [T]}$. Determine:

Datos:

- $I = 5 \text{ [A]}$ (corriente de la espira)
- $\vec{A} = 10\hat{i} - 10\hat{j} \text{ [m}^2\text{]}$ (vector de área)
- $\vec{B} = 5\hat{j} - 5\hat{k} \text{ [T]}$ (campo magnético uniforme)

(a) Momento dipolar magnético $\vec{\mu}$

El momento dipolar magnético de una espira se define como el producto de la corriente por su vector de área:

$$\vec{\mu} = I \vec{A}$$

$$\vec{\mu} = (5) [10(\hat{i} - \hat{j})]$$

$$\boxed{\vec{\mu} = 50(\hat{i} - \hat{j}) \text{ [A} \cdot \text{m}^2\text{]}}$$



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Dr. Arturo Fernández Pérez

Departamento de Física – Universidad del Bío-Bío

Electro_Asistente_AI-UBB

Página 1 de 4



(b) Momento de torsión (torque) sobre la espira $\vec{\tau}$

El torque sobre un dipolo magnético en un campo uniforme es:

$$\vec{\tau} = \vec{\mu} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 50 & -50 & 0 \\ 0 & 5 & -5 \end{vmatrix}$$

Desarrollando el determinante por la primera fila:

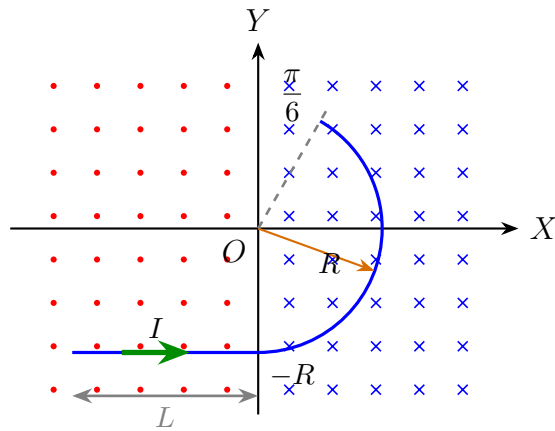
$$\begin{aligned} \vec{\tau} &= \hat{i}[(-50)(-5) - (0)(5)] - \hat{j}[(50)(-5) - (0)(0)] + \hat{k}[(50)(5) - (-50)(0)] \\ &= \hat{i}(250 - 0) - \hat{j}(-250 - 0) + \hat{k}(250 - 0) \\ &= 250 \hat{i} + 250 \hat{j} + 250 \hat{k} \end{aligned}$$

$$\boxed{\vec{\tau} = 250 (\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}) \text{ [N} \cdot \text{m]}}$$



Problema 2: Fuerza magnética sobre un conductor de geometría mixta

Un conductor compuesto por un **segmento recto** de longitud L y un **segmento curvo** de radio R transporta una corriente $I = I_0$ en una región de campos magnéticos uniformes de diferentes direcciones, según la figura. Determine la fuerza magnética sobre cada tramo y la fuerza total.



Recto en $\vec{B} = B_0 \hat{k}$ (saliente); curvo en $\vec{B} = -B_0 \hat{k}$ (entrante).

Ley de fuerza magnética sobre una corriente:

$$\vec{F} = I \int d\vec{\ell} \times \vec{B}$$

Productos vectoriales útiles:

$$\hat{i} \times \hat{k} = -\hat{j}, \quad \hat{j} \times \hat{k} = \hat{i}$$

Tramo recto: horizontal, corriente hacia $+\hat{i}$, inmerso en $\vec{B} = B_0 \hat{k}$, con $d\vec{\ell} = dx \hat{i}$ y $x: -L \rightarrow 0$.

Tramo curvo: arco de radio R recorrido en sentido antihorario, inmerso en $\vec{B} = -B_0 \hat{k}$, parametrizado por

$$d\vec{\ell} = R \sin \theta d\theta (-\hat{i}) + R \cos \theta d\theta \hat{j},$$

$$\text{con } \theta : -\frac{\pi}{2} \rightarrow \frac{\pi}{3}.$$

(a) Fuerza sobre el segmento recto $\vec{F}_1$

Con $d\vec{\ell} = dx \hat{i}$ y $\vec{B} = B_0 \hat{k}$:

$$\begin{aligned} \vec{F}_1 &= I_0 \int_{-L}^0 (dx \hat{i}) \times (B_0 \hat{k}) = I_0 B_0 \int_{-L}^0 dx (\hat{i} \times \hat{k}) \\ &= I_0 B_0 \int_{-L}^0 dx (-\hat{j}) = -I_0 B_0 \hat{j} [x]_{-L}^0 = -I_0 B_0 \hat{j} (0 - (-L)) \end{aligned}$$

$$\boxed{\vec{F}_1 = -I_0 B_0 L \hat{j} \text{ [N]}}$$

(b) Fuerza sobre el segmento curvo $\vec{F}_2$

Con $\vec{d\ell} = R \sin \theta d\theta (-\hat{i}) + R \cos \theta d\theta \hat{j}$ y $\vec{B} = -B_0 \hat{k}$, el integrando es:

$$\begin{aligned}\vec{d\ell} \times \vec{B} &= [R \sin \theta (-\hat{i}) + R \cos \theta \hat{j}] d\theta \times (-B_0 \hat{k}) \\ &= -B_0 R \sin \theta d\theta (\hat{i} \times \hat{k}) - B_0 R \cos \theta d\theta (\hat{j} \times \hat{k}) \\ &= -B_0 R \cos \theta d\theta \hat{i} - B_0 R \sin \theta d\theta \hat{j}\end{aligned}$$

Integrando entre $\theta = -\frac{\pi}{2}$ y $\theta = \frac{\pi}{3}$:

$$\begin{aligned}\vec{F}_2 &= -I_0 B_0 R \int_{-\pi/2}^{\pi/3} (\cos \theta \hat{i} + \sin \theta \hat{j}) d\theta \\ &= -I_0 B_0 R \left[\hat{i} (\sin \theta) - \hat{j} (\cos \theta) \right]_{-\pi/2}^{\pi/3} \\ &= -I_0 B_0 R \left[\hat{i} \left(\sin \frac{\pi}{3} - \sin \left(-\frac{\pi}{2} \right) \right) - \hat{j} \left(\cos \frac{\pi}{3} - \cos \left(-\frac{\pi}{2} \right) \right) \right] \\ &= -I_0 B_0 R \left[\hat{i} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + 1 \right) - \hat{j} \left(\frac{1}{2} - 0 \right) \right]\end{aligned}$$

$$\boxed{\vec{F}_2 = I_0 B_0 R \left[-\left(1 + \frac{\sqrt{3}}{2} \right) \hat{i} + \frac{1}{2} \hat{j} \right] \text{ [N]}}$$

(c) Fuerza magnética total $\vec{F}$

$$\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 = -I_0 B_0 L \hat{j} + I_0 B_0 R \left[-\left(1 + \frac{\sqrt{3}}{2} \right) \hat{i} + \frac{1}{2} \hat{j} \right]$$

$$\boxed{\vec{F} = I_0 B_0 \left[-\left(1 + \frac{\sqrt{3}}{2} \right) R \hat{i} + \left(\frac{1}{2} R - L \right) \hat{j} \right] \text{ [N]}}$$